

Fractii zecimale, rationale, irrationale (65)

1. Fractii zecimale

O fractie zecimala este un numar scris sub forma zecimala, cu un numar finit de zecimale.

Exemple: 0.5, 2.75, -3.125.

Orice fractie zecimala finita este un numar rational.

Exemplu:

$$0.25 = 25/100 = 1/4$$

$$1.2 = 12/10 = 6/5$$

2. Numere rationale

Un numar rational este un numar care poate fi scris sub forma unei fractii p/q , unde p si q sunt intregi, $q \neq 0$.

Multimea numerelor rationale se noteaza Q .

Proprietate fundamentala

Un numar este rational daca si numai daca dezvoltarea sa zecimala este finita sau periodica.

Exemple:

$$1/3 = 0.(3)$$

$$7/12 = 0.58(3)$$

$$-5 = -5/1$$

3. Fractii zecimale periodice

O fractie zecimala periodica are una sau mai multe cifre care se repeta la infinit.

Exista:

- periodice simple: $0.(3)$

- periodice mixte: $1.2(45)$

Transformare in fractie rationala

$$0.(3) = 1/3$$

$$0.1(6) = 1/6$$

$$1.2(45) = 123/99$$

4. Numere irrationale

Un numar irrational este un numar real care nu poate fi scris ca fractie p/q .

Dezvoltarea sa zecimala este infinita si neperiodica.

Exemple de numere irrationale

$$\sqrt{2}, \sqrt{3}, \pi, e$$

5. Demonstratie clasica: $\sqrt{2}$ este irrational

Presupunem ca $\sqrt{2} = p/q$, fracție ireductibilă.

Ridicăm la pătrat: $p^2 = 2q^2$.

Rezultă că p este par, deci $p=2k$.

Atunci q este și el par, contradicție.

Deci $\sqrt{2}$ este irațional.

6. Reprezentarea pe axa numerică

Atât numerele raționale, cât și cele iraționale se reprezintă pe axa numerică.

Între oricare două numere reale există atât raționale, cât și iraționale.

7. Compararea numerelor raționale și iraționale

Compararea se face folosind aproximări zecimale sau inegalități cunoscute.

Ex: $\sqrt{2} \approx 1.414 < 1.5$.

8. Aplicații tipice de BAC

- identificarea tipului unui număr
- transformarea fracțiilor periodice în raționale
- comparări între radicali și fracții
- probleme de demonstrație (rațional / irațional)

9. Greseli frecvente

- confuzia între zecimal finită și periodică
- considerarea gresită a unui radical ca rațional
- aproximări fără justificare

10. Checklist de BAC

- știi definiția raționalului și iraționalului
- recunoști o fracție periodică
- poți transforma periodicul în fracție
- știi exemple clasice de iraționale